AULA 4 · UNIDADE 1 · PLANILHAS

A planilha como *base de dados*

Quando a tabela tem centenas de linhas, ninguém lê tudo. Hoje: pôr em ordem, mostrar só o que interessa, impedir o erro de digitação e coletar dados que já chegam organizados.

01 · O PLANO DE HOJE

Duas partes, *nessa ordem*

QUATRO VERBOS · 45 MIN

classificar, filtrar, validar e coletar, com demonstração na planilha da merenda

LABORATÓRIO 3 · 50 MIN

os protocolos da ouvidoria municipal, com números de controle

O Laboratório 2 mostrou onde a turma tropeçou. A aula começa por aí.

02 · QUATRO VERBOS

O que o gestor pede, e *onde isso fica*

O GESTOR PEDE	O VERBO	ONDE FICA NAS PLANILHAS GOOGLE
Qual foi o maior? Qual é o mais antigo?	`Classificar`	Dados › Classificar intervalo
Quero ver só os casos da Saúde.	`Filtrar`	Dados › Criar um filtro
Como impedir que alguém digite "Escola 03"?	`Validar`	Dados › Validação de dados
Como receber os dados já organizados?	`Coletar`	um formulário ligado à planilha

No Excel, os três primeiros ficam na guia **Dados**, com nomes parecidos: Classificar, Filtro e Validação de Dados.

03 · CLASSIFICAR

O registro anda *inteiro*

> *Antes de avançar: se eu classificar só a coluna dos dias, o que acontece com as outras colunas?*

Caminho: a pergunta · o jeito errado e o estrago · o jeito certo · o filtro · a SOMA que enxerga o que está escondido · o SUBTOTAL. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · qual protocolo demorou mais para ser respondido?
2. **A TABELA** · uma linha por protocolo: protocolo, secretaria e dias
3. **O JEITO ERRADO** · selecionar só a coluna dias e classificar
4. **O ESTRAGO** · "P-01, da Saúde, levou 97 dias": falso
5. **O JEITO CERTO** · selecionar a tabela inteira e classificar pela coluna dias
6. **A RESPOSTA** · P-02, de Obras: 97 dias
7. **FILTRAR** · mostrar só os protocolos da Saúde
8. **O FILTRO ESCONDE, NÃO APAGA** · =SOMA(C2:C6) continua dando 125
9. **SOMAR SÓ O QUE ESTÁ VISÍVEL** · =SUBTOTAL(109; C2:C6) dá 8
10. **LEITURA DE GESTÃO** · classificar e filtrar são jeitos de olhar: o dado continua o mesmo

PARA VOTAR

Só *uma coluna*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Nas Planilhas Google, uma colega selecionou só a coluna do gasto e classificou do maior para o menor. O que aconteceu com a tabela?

A. Ficou certa: a planilha ajusta as outras colunas sozinha.

B. Cada gasto ficou ao lado da escola e do mês errados, sem nenhum aviso.

C. A planilha mostrou uma mensagem de erro e não classificou.

D. As outras colunas foram apagadas.

04 · CLASSIFICAR POR DUAS COLUNAS

Primeiro a escola, depois *o custo*

1 · SELECIONAR

clique numa célula da tabela e use Ctrl + A: a tabela inteira

2 · ABRIR

Dados › Classificar intervalo › Opções avançadas de classificação do intervalo

3 · CABEÇALHO

marque "Os dados têm linha de cabeçalho"

4 · REGRAS

escola, de A a Z; depois "Adicionar outra coluna de classificação": custo, de Z a A

Resultado na demonstração: as escolas em ordem alfabética e, dentro de cada escola, do mês mais caro para o mais barato. A primeira linha da Escola 5 é julho, com R$ 4,30 por refeição: o mês que saiu do padrão.

Valores simulados.

05 · FILTRAR

Mostrar só *o que interessa*

O QUE FAZER	COMO	NA DEMONSTRAÇÃO
Ligar o filtro	`Dados › Criar um filtro`	aparece um botão em cada título de coluna
Filtrar por valor	`no botão da coluna escola, deixe marcada só a Escola 5`	ficam 10 linhas visíveis
Filtrar por condição	`no botão do custo: Filtrar por condição › Maior que › 4`	ficam 11 linhas visíveis
Somar só o visível	`=SUBTOTAL(109; D2:D51)`	com a Escola 5 filtrada: R$ 170.472,25

Os códigos do SUBTOTAL: 109 soma, 103 conta e 101 calcula a média, sempre só das linhas visíveis. A SOMA comum daria R$ 1.269.579,00, o gasto das cinco escolas.

Valores simulados.

PARA VOTAR

O filtro *esconde* ou apaga?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Você filtrou a tabela para mostrar só a Escola 5 e escreveu =SOMA(D2:D51) embaixo dela. O resultado é o gasto:

A — de todas as escolas, porque a SOMA também enxerga as linhas escondidas.

B — só da Escola 5, porque as outras linhas sumiram.

C — zero, porque o filtro bloqueia a fórmula.

D — só de julho da Escola 5.

06 · VALIDAR

Impedir o erro *antes* que ele entre

SEM VALIDAÇÃO

Cada um digita de um jeito

- Escola 3 · Escola 03 · Esc. 3
- para a planilha, são três escolas diferentes
- CONT.SES, SOMASES e PROCX erram, sem aviso

COM VALIDAÇÃO

Só entra o que está na lista

- Dados › Validação de dados › Adicionar regra
- critério: menu suspenso de um intervalo
- a lista vem da aba escolas

SE O VALOR FOR INVÁLIDO

Duas opções

- mostrar um aviso
- ou rejeitar a entrada
- para a chave de uma tabela: rejeitar

É o mesmo cuidado do PROCX da aula passada: a chave precisa estar escrita **exatamente igual** nas duas tabelas.

07 · COLETAR

O formulário é uma validação *na porta de entrada*

NO FORMULÁRIO	NA PLANILHA DE RESPOSTAS
cada pergunta	vira uma coluna, com título
cada resposta enviada	vira uma linha: um registro
pergunta de múltipla escolha	só entram os valores previstos
data e hora do envio	são gravadas sozinhas

O dado já nasce bem estruturado: uma linha por registro, uma coluna por atributo, um valor por célula.

Um cuidado: colete só o que a decisão precisa. Nome, CPF, endereço e telefone são dados pessoais, protegidos pela lei de proteção de dados (a LGPD).

08 · LABORATÓRIO 3

Os protocolos da *ouvidoria*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Classificar pelo tempo de resposta	a secretaria do protocolo mais demorado
2	Classificar por duas colunas	a resposta mais demorada da Assistência Social
3	Filtrar por dois critérios e contar o que está visível	os protocolos em aberto da Educação
4	Filtrar por canal e calcular a média do que está visível	o tempo médio de resposta pelo aplicativo
5	Encontrar e corrigir as grafias diferentes	os protocolos da Saúde depois da correção
6	Criar a validação para os próximos registros	(sem número: fica na sua planilha)

O roteiro está no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 5 (21/10).**

Valores simulados.

09 · ATÉ A PRÓXIMA AULA

Para quarta-feira, *duas entregas*

PARA ENTREGAR

Laboratório 3

- Formulário até o início da Aula 5
- Duas tentativas; vale a melhor
- Com o link da sua planilha

PARA PREPARAR

Checagem de preparo 2

- Leitura de 15 minutos no Classroom
- Seis perguntas, com consulta
- Prazo: 21/10, às 14h

AULA 5 · 21/10

Tabelas dinâmicas e gráficos

- Resumir centenas de linhas sem fórmula
- Escolher o gráfico pela pergunta

Classificar e filtrar são jeitos de olhar. *O dado continua o mesmo.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 4 · A planilha como base de dados · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*